

Observatoire
de Paris

PSL



Compte rendu de projet

Master 2 OSAE

Observatoire de Paris

Développement d'un prototype d'imageur hyperspectral pour le banc THD2

GHOMMID Rodolphe — DURIAUD Jules

Cours : **SP3 - Projets**

Date de rendu : 5 Janvier 2026

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement d'une chaîne de traitement pour un instrument d'imagerie hyperspectrale. L'objectif est de transformer des images brutes issues du détecteur, où l'information spectrale apparaît sous forme de micro-spectres dispersés, en un cube de données $I(x, y, \lambda)$ exploitable pour l'analyse. On cherche donc à passer d'une mosaïque de traces sur le capteur à une représentation structurée, où chaque spaxel du champ est associé à un spectre échantillonné sur une grille commune en longueur d'onde.

La méthode repose sur trois phases. La première correspond au traitement des images, réalisé à partir d'images en bandes étroites : elle inclut des corrections de ces images à la constructions d'une nouvelle image et la labellisation des spaxels. Une seconde phase porte sur la calibration spectrale via une relation de dispersion et le dimensionnement des taches lumineuse issue des image en bandes étroite (PSF). La dernière phase concerne la construction du cube à partir d'une image de scène : les intensités sont mesurées pour chaque spaxel sur l'axe spectral défini, tandis que la géométrie de la mosaïque est redressée (rotation et mise à l'échelle) pour créer une grille spatiale régulière. L'assemblage final consiste alors à placer, à chaque position (x, y) du cube, le spectre correspondant.

Les résultats intermédiaires (image traitée, carte de labels) montrent une détection et une séparation satisfaisantes des micro-spectres dans la zone centrale sélectionnée, ce qui permet une bonne calibration et une bonne reconstruction du cube.

Table des matières

1	Introduction et contexte	3
1.1	Principe général de l'imagerie hyperspectrale	3
1.2	Objectifs et périmètre	3
1.3	Organisation du rapport	4
2	Matériel et méthodes	4
2.1	Jeu de données et formats	4
2.2	Chaîne de traitement : vue d'ensemble	5
2.3	Images brutes	5
2.4	Prétraitement des images brutes	6
2.5	Labellisation	6
2.6	Calibration spectrale : relation de dispersion	7
2.7	Dimensionnement des PSF	7
2.8	Construction du cube hyperspectral $I(x, y, \lambda)$	8
2.9	Stratégie de tests et critères de validation	9
3	Résultats	9
3.1	Images post-traitement	9
3.2	Dimensions de la PSF et du rayon d'intégration spectrale	11
3.3	Relations de dispersion	11
3.4	Cube reconstruit	12
4	Conclusion	13
4.1	Livrables	13
4.2	Bilan par rapport aux objectifs	13
4.3	Limites principales	13
4.4	Perspectives	14

1 Introduction et contexte

L'imagerie hyperspectrale vise à regarder une scène à la fois comme une image et comme un ensemble de spectres. Au lieu de n'avoir que trois canaux (RVB) ou quelques bandes larges, on acquiert une information spectrale sur des dizaines voire des centaines de longueurs d'onde. À l'arrivée, on ne manipule plus une image 2D, mais un objet 3D : deux dimensions spatiales (x, y) , et une dimension spectrale λ . C'est ce qu'on appelle un cube de données.

En astronomie et plus largement en instrumentation optique, l'imagerie hyperspectrale est très intéressante : la dimension spectrale donne accès à des signatures physiques, tandis que les dimensions spatiales permettent de localiser ces signatures dans le champ. On peut extraire un spectre pour chaque point observé. Cependant la qualité dépend de la calibration, du bruit, des effets instrumentaux, et de la manière dont on reconstruit les données. C'est ici que notre projet se situe.

1.1 Principe général de l'imagerie hyperspectrale

Il existe plusieurs méthodes pour produire une acquisition hyperspectrale : balayage spatial, balayage spectral, etc. Dans notre cas, le détecteur ne voit pas un champ classique, mais une mosaïque de micro-spectres dispersés grâce à un réseau de micro-lentilles. Chaque micro-spectre correspond à une petite zone du champ (un spaxel). On a donc une image brute où l'information spectrale est étalée sur le détecteur.

Cette façon de mesurer est très utile parce qu'on acquiert beaucoup d'information dans une seule exposition. Mais on ne peut pas interpréter directement l'image brute comme une image du ciel, car il faut identifier les spaxels, comprendre leur géométrie, convertir les positions en longueurs d'onde, puis réassembler tout ça dans un cube (x, y, λ) .

La figure 1 synthétise dans un schéma le principe de l'imagerie hyperspectrale, depuis l'acquisition de l'image d'une scène, en passant par la dispersion en plusieurs spectres grâce à la grille de lentilles, jusqu'à la construction du cube de données par des algorithmes.

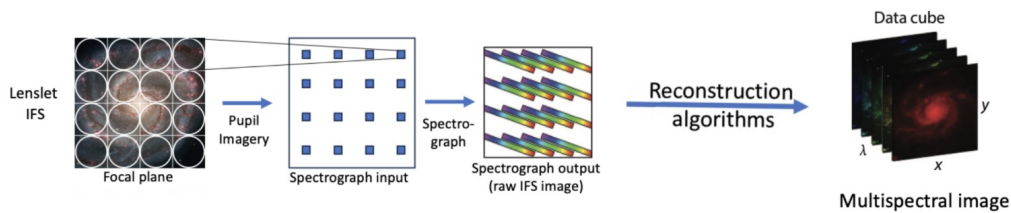


FIGURE 1 – Schéma présentant le principe de l'imagerie hyperspectrale dans le cadre de ce projet

1.2 Objectifs et périmètre

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une chaîne instrumentale d'imagerie hyperspectrale déjà installée sur banc optique. Le matériel de prise de données (source, optique, caméra) étant déjà en place, le cœur de notre travail s'est concentré sur le traitement des images et la transformation des acquisitions brutes en cube de données exploitables.

Les données de départ sont des images issues de la caméra. À partir de ces images, on cherche à isoler les micro-spectres pertinents, à les labeliser proprement, puis à reconstruire un cube de données.

L'objectif principal est de produire un cube hyperspectral à partir des acquisitions brutes, avec une chaîne logicielle documentée, et suffisamment robuste pour être réutilisée. Cela inclut la

détection et la sélection des spaxels (parce que tous ne sont pas exploitables), l'établissement de la correspondance position-longueur d'onde par une calibration spectrale, puis la construction du cube.

1.3 Organisation du rapport

La suite de ce rapport décrit d'abord la méthode complète utilisée pour obtenir, depuis les images d'entrée, le cube de données reconstruit, en insistant sur les choix d'implémentation et sur la logique de la chaîne. On présente ensuite les différents résultats : sorties intermédiaires, visualisation du cube, et éléments d'évaluation. Enfin, la conclusion revient sur le bilan par rapport aux objectifs initiaux, puis sur les limites observées et les améliorations possibles pour une suite du projet.

2 Matériel et méthodes

2.1 Jeu de données et formats

Les données exploitées dans ce projet proviennent d'acquisitions réalisées sur le banc THD2, dont le principe est rappelé sur la Figure 2. Le montage est constitué d'une optique d'entrée qui image la scène sur une matrice de microlentilles, chaque faisceau est ensuite dispersé par un réseau, puis ré-imagé sur le détecteur. On obtient ainsi, sur le capteur, une mosaïque de micro-spectres. Chaque microlentille correspond à un spaxel.

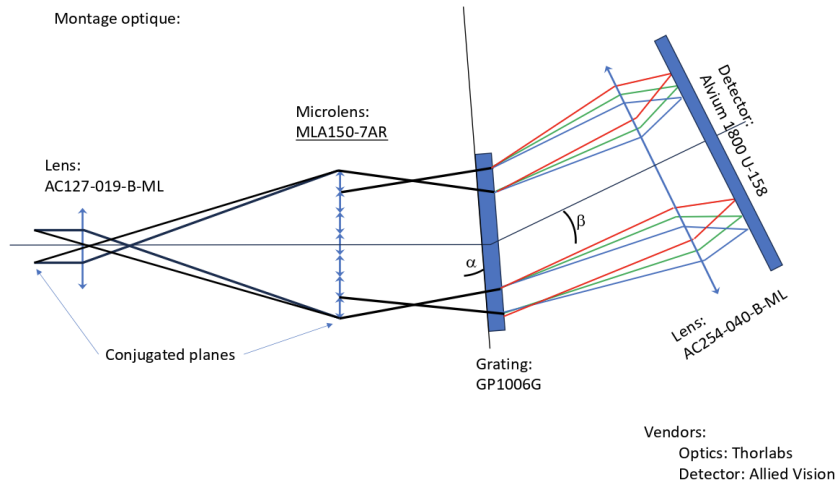


FIGURE 2 – Schéma de principe du banc THD2 utilisé pour les acquisitions

Les acquisitions sont fournies sous la forme d'images `.bmp` en niveaux de gris. Chaque image correspond à une longueur d'onde, et l'on dispose de plusieurs prises pour une même longueur d'onde. Cet empilement d'images permet de réduire le bruit par moyennage.

Les fichiers suivent une convention de nommage simple, qui permet d'automatiser le chargement. Une image ressemble par exemple à `670_2.bmp`, tandis qu'une image d'obscurité (dark) contient explicitement la chaîne `dark`, par exemple `660_dark_1.bmp`. La longueur d'onde est l'entier placé au début du nom de fichier, avant le premier underscore, et elle est donnée en nanomètres.

Au chargement, chaque image est convertie en tableau NumPy 2D. On travaille en `float`. Les données sont ensuite regroupées dans des structures de type dictionnaire, de la forme

$\{\lambda \mapsto [\text{images}]\}$: on a donc, pour chaque longueur d'onde, une liste d'images de scène, et éventuellement une liste d'images dark associées.

Enfin, le produit final visé est un cube de données, stocké en mémoire sous la forme d'un tableau 3D $I(x, y, \lambda)$. À la fin du programme, le cube est exporté sous la forme d'un fichier `.fits`.

2.2 Chaîne de traitement : vue d'ensemble

Le schéma de la Figure 3 résume l'organisation globale de la chaîne en trois étapes. On part d'abord des images acquises à bandes étroites (largeur typique ~ 10 nm) pour réaliser les prétraitements et extraire les spaxels (segmentation puis labellisation). On analyse ensuite ces spaxels afin d'estimer les paramètres nécessaires à la reconstruction, en particulier la relation de dispersion et les caractéristiques géométriques de la PSF. Enfin, on construit le cube $I(x, y, \lambda)$ en mesurant, pour chaque spaxel, l'intensité sur une liste commune en longueur d'onde, puis en assemblant l'ensemble sur une grille spatiale régulière.

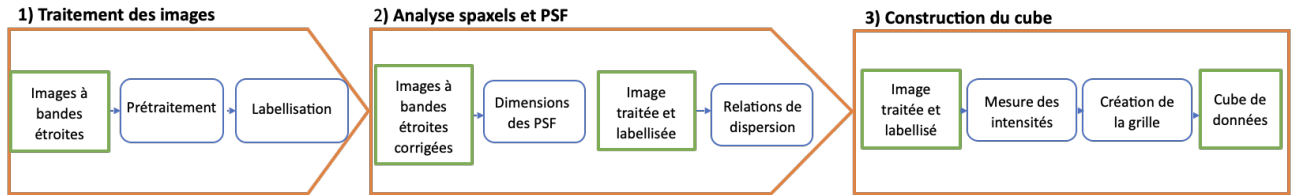


FIGURE 3 – Vue d'ensemble de la chaîne de traitement

La première étape regroupe le prétraitement et l'extraction des spaxels. On part des images brutes, on applique les corrections nécessaires (darks, normalisation), puis on construit une image de référence. Cette image sert ensuite à segmenter les micro-spectres par un seuillage local, puis à les labelliser. À la sortie, on obtient une carte de labels : on sait où sont les spaxels et on peut les manipuler individuellement.

La deuxième étape correspond à l'analyse des spaxels. C'est là qu'on estime les paramètres qui caractérisent chaque micro-spectre, et qui seront réutilisés plus tard. On détermine en particulier la relation de dispersion, qui permet d'associer une longueur d'onde à une position le long du micro-spectre. En parallèle, on extrait des informations plus géométriques sur la PSF, comme un rayon caractéristique et des axes principaux (par PCA), ce qui sert ensuite à rendre la mesure d'intensité plus robuste et plus cohérente d'un spaxel à l'autre.

Enfin, la troisième étape est la construction du cube. À partir des spaxels, et avec les paramètres estimés précédemment, on mesure les intensités sur une liste commune en longueur d'onde. On place ensuite chaque spectre à la bonne position spatiale dans la grille du cube (après les transformations géométriques comme la rotation et la mise à l'échelle), ce qui donne le cube final $I(x, y, \lambda)$.

2.3 Images brutes

Les images acquises correspondent à des images spectrales à bande étroite, chacune centrée sur une longueur d'onde donnée. Les acquisitions sont réalisées à l'aide de filtres centrés sur les longueurs d'onde 647, 660, 670, 680, 690, 700 et 710 nm, chaque filtre présentant une largeur de bande de 10 nm. Dans la suite, la mention d'une longueur d'onde λ fait donc référence à une image intégrant le signal spectral sur cette bande étroite centrée sur λ . La figure 4 présente un exemple d'une des images brutes acquises en bande étroite.

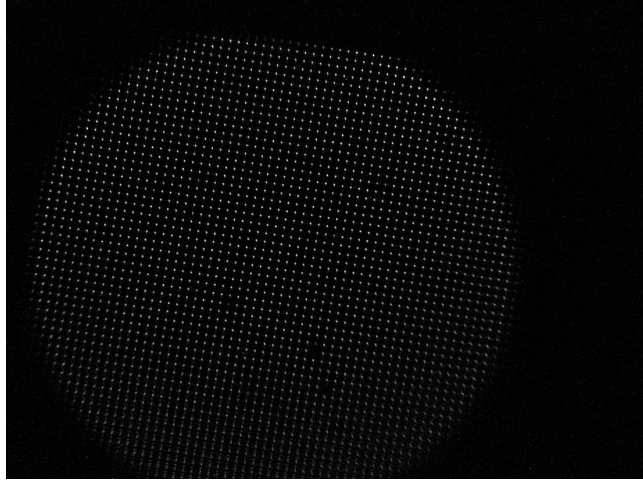


FIGURE 4 – Exemple d’une image brute bande étroite, centrée sur 647 nm

2.4 Prétraitement des images brutes

Ces images sont tout d’abord prétraitées afin de supprimer les bruits de mesure et les contributions instrumentales, et de rendre les données comparables d’une longueur d’onde à l’autre. Pour chaque longueur d’onde λ , une image moyenne est calculée à partir de plusieurs acquisitions successives afin de réduire le bruit. De la même manière, un dark moyen est estimé lorsque des images dark sont disponibles.

Chacune de ces images moyennes est ensuite corrigée par soustraction du dark moyen, soit :

$$I_{\text{corr}}(x, y, \lambda) = I_{\text{moy}}(x, y, \lambda) - D_{\text{moy}}(x, y, \lambda).$$

Les valeurs négatives obtenues après cette soustraction, considérées comme non physiques, sont ensuite fixées à zéro.

Les images corrigées sont ensuite normalisées par la somme totale de leur intensité, tels que :

$$I_{\text{norm}}(x, y, \lambda) = \frac{I_{\text{corr}}(x, y, \lambda)}{\sum_{x,y} I_{\text{corr}}(x, y, \lambda)},$$

À l’issue de cette étape de correction, on obtient principalement une liste d’images corrigées et normalisées à bande étroite et une image spectrale intégrée, obtenue par sommation des images normalisées sur l’ensemble des longueurs d’onde à l’intérieur d’une zone circulaire d’intérêt.

2.5 Labellisation

Après la construction d’une image de référence où les micro-spectres ressortent bien, l’étape de labellisation consiste à transformer ce signal en objets clairement identifiés. L’objectif est de regrouper les pixels appartenant à un même spaxel et attribuer un identifiant unique à chaque micro-spectre. On obtient ainsi une carte de labels $L(x, y)$, de même taille que l’image, où le fond vaut 0 et où chaque spaxel est numéroté $k \in \{1, \dots, N\}$.

En pratique, on commence par seuiller l’image de référence pour produire un masque binaire, puis on extrait les composantes connexes afin de former des régions candidates. Cette première labellisation est ensuite nettoyée, parce qu’elle contient presque toujours des artefacts comme des petites taches isolées, des fragments trop faibles, des régions fusionnées. On filtre donc les

objets selon des critères géométriques basiques (taille minimale, cohérence de forme), ce qui élimine l'essentiel du bruit.

On applique également une sélection spatiale en ne conservant que les spaxels situés dans une zone circulaire centrale du champ. Ce choix est volontaire : il privilégie des micro-spectres plus réguliers et évite de passer trop de temps sur des bords souvent dégradés. Enfin, les labels conservés sont relabellisés pour obtenir une numérotation compacte, de 1 à N_{final} , ce qui simplifie les traitements ultérieurs. Cette carte $L_{\text{final}}(x, y)$ devient alors la base commune pour la calibration spectrale et la reconstruction du cube.

2.6 Calibration spectrale : relation de dispersion

Après la détection et la labélisation, on dispose d'une carte de labels qui isole chaque micro-spectre (spaxel). On se restreint à une zone centrale du champ, où les spaxels sont en général plus propres, puis on cherche à associer à la position le long de chaque micro-spectre une longueur d'onde.

Pour chaque spaxel, on modélise la dispersion par une loi linéaire :

$$\lambda = a s + b, \quad (1)$$

où s est une coordonnée scalaire qui mesure l'avancement le long de l'axe spectral, et (a, b) sont des coefficients qui sont spécifiques à chaque spaxel. Cette approximation affine est suffisante sur la bande étudiée et elle garde la calibration simple à exploiter.

Les coefficients sont déterminés à partir d'images bandes étroites acquises à des longueurs d'onde connues (ici 647, 660, 670, 680, 690, 700 et 710 nm). Sur chacune de ces images, un spaxel donné apparaît sous la forme d'un "spot" lumineux (ou "tache" de plusieurs pixels), positionné à un endroit particulier le long du micro-spectre. On commence par définir l'axe spectral en estimant le centre du spaxel (barycentre des pixels du spaxel, sur la carte des labels), puis en calculant un vecteur directeur via une régression linéaire sur les pixels du spaxel. Chaque pixel (x_i, y_i) est alors projeté sur cet axe, ce qui fournit ses coordonnées s_i .

Pour mesurer la position du "spot" lumineux, on ne conserve que les pixels suffisamment lumineux (c'est-à-dire au dessus d'un seuil relatif au maximum du spaxel), afin de limiter l'influence du bruit. La position associée à la longueur d'onde considérée est ensuite estimée par un barycentre pondéré (par l'intensité lumineuse) le long de l'axe : on obtient une valeur s_{max} . En répétant l'opération pour toutes les longueurs d'onde, on construit un ensemble de couples $(s_{\text{max}}, \lambda)$, puis on ajuste la relation (1) par régression pour obtenir a et b . Ces paramètres sont finalement stockés et réutilisés lors de la reconstruction du cube hyperspectral.

2.7 Dimensionnement des PSF

Avant de construire le cube hyperspectral nous devons avoir la position et la taille des fonctions d'étalements ponctuels (PSF) de chaque spaxel dans nos images en bande étroite. Nous avons utilisé une méthode basée sur l'analyse en composantes principales (PCA). Tout d'abord on applique un certain seuil d'intensité relatif à l'intensité maximale de la PSF. Cette sélection permet de limiter l'analyse aux pixels représentant réellement le signal et d'écarter le bruit.

Le centre de la PSF, noté (x_0, y_0) , est estimé comme le centre de masse (barycentre) des pixels sélectionnés selon les formules :

$$x_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad y_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

où N est le nombre de pixels retenus et (x_i, y_i) sont leurs coordonnées.

Ensuite, les coordonnées des pixels sont centrées sur ce barycentre et la PCA est appliquée. La PCA est une méthode statistique qui identifie "les directions de plus grande variance dans un ensemble de points". Elle permet d'avoir deux vecteurs principaux correspondant aux axes le long desquels la distribution des pixels est la plus étalée, ainsi que les variances le long de ces axes. On peut obtenir alors les écarts-types σ_1 et σ_2 , via les racines carrées de ces variances, ce qui nous donne une certaine estimation de la largeur (diffraction) et la longueur (largeur de bande du spectre) d'une PSF.

Cette méthode permet ainsi de quantifier de manière précise la position centrale, la taille et la forme de la PSF pour chaque spaxel et chaque longueur d'onde, ce qui nous sera utile pour connaître un rayon pour l'intégration des intensités suivant la largeur médiane des PSF.

2.8 Construction du cube hyperspectral $I(x, y, \lambda)$

Une fois chaque spaxel identifié et calibré spectralement, on peut reconstruire le cube hyperspectral $I(x, y, \lambda)$. Le but est de définir une liste spectrale commune, puis de placer, au bon endroit dans une grille spatiale régulière, le spectre associé à chaque spaxel.

On commence par définir l'axe spectral du cube, sous la forme d'une liste régulière de N_λ longueurs d'onde entre $\lambda_{\min}$ et $\lambda_{\max}$, qui sont choisies par l'utilisateur. Cette liste fixe la troisième dimension du cube et sert de référence unique pour tous les spaxels.

La partie spatiale démarre avec le calcul, pour chaque spaxel k , de son barycentre dans le repère caméra (x, y) . On obtient ainsi un nuage de points $\{(x_k, y_k)\}$ qui représente la mosaïque de spaxels telle qu'elle apparaît sur le détecteur.

Pour placer ces spaxels sur une grille régulière du cube (repère (X, Y)), on applique d'abord une rotation d'angle θ afin de redresser la grille :

$$\begin{pmatrix} x'_k \\ y'_k \end{pmatrix} = R(\theta) \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Dans cette étape, on cherche un repère où les spaxels s'alignent mieux sur deux axes quasi-orthogonaux.

Ensuite, on recentre et on met à l'échelle la grille. On pose $x'_{\min} = \min(x')$ et $y'_{\min} = \min(y')$, puis on normalise par des pas spatiaux scale_x et scale_y (en pixels caméra), qui représentent la distance typique entre barycentres voisins le long des deux axes redressés :

$$x_k^* = \frac{x'_k - x'_{\min}}{\text{scale}_x}, \quad y_k^* = \frac{y'_k - y'_{\min}}{\text{scale}_y}. \quad (3)$$

Enfin, on discrétise ces coordonnées normalisées en indices entiers du cube par arrondi :

$$X_k = \text{round}(x_k^*), \quad Y_k = \text{round}(y_k^*). \quad (4)$$

À ce stade, (X_k, Y_k) définit la position spatiale du spaxel k dans le cube. La taille spatiale du cube est donc donnée par :

$$N_X = \max(X) + 1, \quad N_Y = \max(Y) + 1. \quad (5)$$

Pour les intensités, on construit ensuite, pour chaque spaxel k , un spectre échantillonné sur la liste commune $\{\lambda_j\}$. La relation de dispersion $\lambda = a_k s + b_k$ permet de relier position et longueur d'onde. On estime alors l'intensité $I_k(\lambda_j)$ à la longueur d'onde en allant mesurer le

signal dans l'image autour de la position attendue, via une moyenne locale dans un voisinage circulaire. On obtient un vecteur spectral

$$S_k = (I_k(\lambda_1), I_k(\lambda_2), \dots, I_k(\lambda_{N_\lambda})), \quad (6)$$

qui est enfin placé dans le cube à la coordonnée spatiale correspondante :

$$\text{cube}[X_k, Y_k, :] = S_k. \quad (7)$$

2.9 Stratégie de tests et critères de validation

Le premier niveau de test concerne les sorties 2D intermédiaires. On vérifie d'abord que l'image de référence utilisée pour la labellisation présente un contraste suffisant entre le fond et les micro-spectres, et que la zone utile sélectionnée présente bien des micro-spectres valides.

Le deuxième niveau de test se situe au moment de la labellisation. Ici, le critère principal est la cohérence géométrique : les spaxels doivent être correctement séparés, de taille comparable, et sans fragmentation. On contrôle aussi que le filtrage et la sélection spatiale n'éliminent pas de façon disproportionnée des spaxels exploitables.

La calibration spectrale est testée ensuite en regardant la qualité de l'ajustement de la relation de dispersion. On vérifie que la pente et l'ordonnée à l'origine obtenues sont plausibles et qu'elles ne varient pas de façon aberrante entre spaxels voisins. Un autre critère est la dispersion des points autour du modèle : si les positions mesurées des spots pour les longueurs d'onde connues ne s'alignent pas correctement, c'est qu'il y a un problème de mesure de position (axe mal estimé, seuil trop strict, spot trop faible, etc.).

Enfin, la validation globale se fait sur le cube reconstruit. On utilise deux types de vérifications. D'une part on contrôle la cohérence spatiale : chaque tranche $I(x, y, \lambda_j)$ doit montrer une structure stable, sans spaxels isolés aberrants, et sans déformations liées à la construction de la grille. D'autre part on contrôle la cohérence spectrale : les spectres extraits doivent être continus, et leur forme doit rester raisonnable d'un spaxel à l'autre, sans sauts brusques qui pourraient montrer une mesure d'intensité instable.

3 Résultats

3.1 Images post-traitement

La Figure 5 montre l'image traitée utilisée pour la suite de la chaîne. À l'échelle globale, la sélection circulaire montre la zone d'intérêt où les micro-spectres sont les plus réguliers. Le zoom confirme que le contraste est suffisant pour distinguer les spaxels, tout en restant assez homogène. On note aussi la présence de quelques trous, où certains micro-spectres ne sont pas présents.

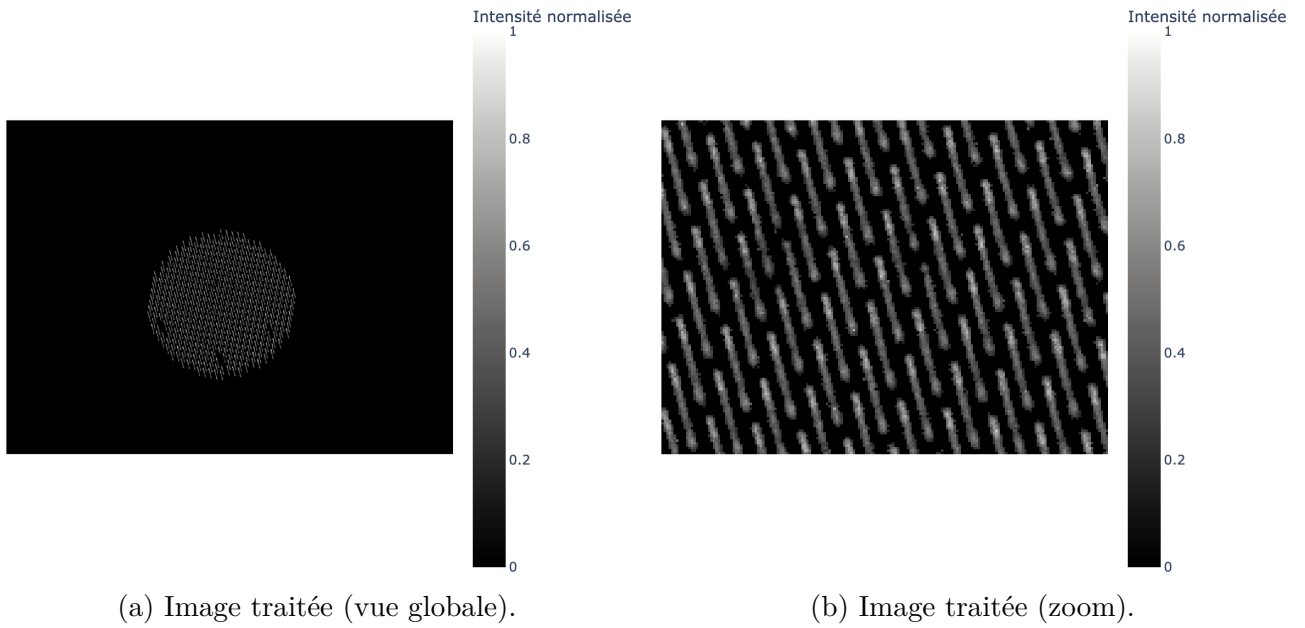


FIGURE 5 – Image finale après traitement, utilisée comme base pour la détection et la labellisation des spaxels.

À partir de cette image, la labellisation produit la carte $L(x, y)$ présentée en Figure 6. Le rendu global permet de vérifier que la zone utile est bien remplie et que la numérotation couvre l'ensemble des spaxels détectés. Avec le zoom, on voit immédiatement si les objets sont bien séparés, si certains spaxels sont fragmentés, ou si au contraire deux micro-spectres se sont retrouvés fusionnés dans un même label. Dans notre cas, l'ensemble est plutôt propre, ce qui donne une base saine pour la calibration spectrale et la reconstruction du cube. On note que les micro-spectres sont bien séparés et complets.

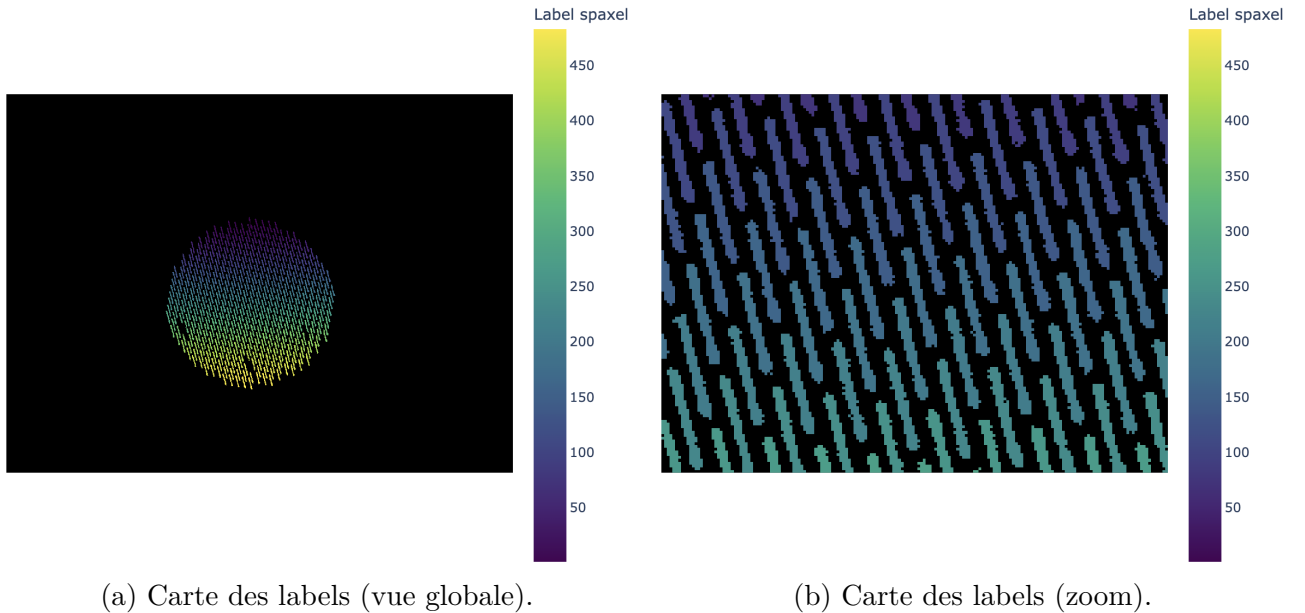
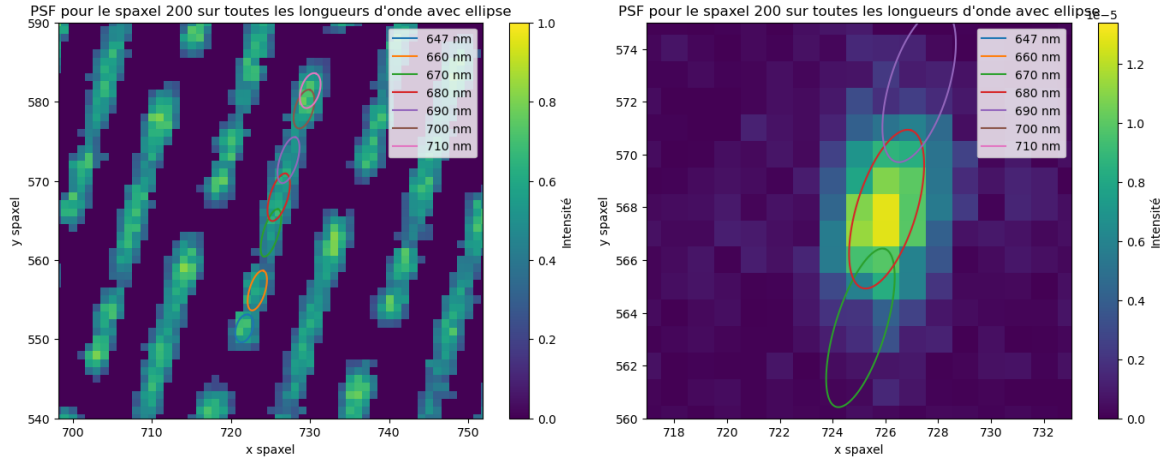


FIGURE 6 – Carte de labels obtenue après labellisation des micro-spectres (spaxels), avec une vue globale et un zoom sur une zone représentative.

3.2 Dimensions de la PSF et du rayon d'intégration spectrale

Pour analyser la résolution spatiale de chaque spaxel, nous avons estimé les dimensions de la PSF à l'aide de l'analyse en composantes principales (PCA). La sous-figure 7a présente la superposition des approximations elliptiques de la PSF pour toutes les longueurs d'onde considérées, tandis que la figure 7b montre, pour une longueur d'onde donnée, la PSF observée et son ellipse PCA correspondante.

Ces figures montrent bien que les dimensions et l'orientation des ellipses reflètent correctement la forme du signal mesuré.



(a) Image des approximation elliptique des PSF par PCA d'un spaxel (b) Une PSF à 680 nm et de son approximation elliptique par PCA

Ensuite, nous avons utilisé un rayon médian pour intégrer les intensités dans chaque spaxel. La figure 8 montre les disques d'intégration pour un spaxel donné.

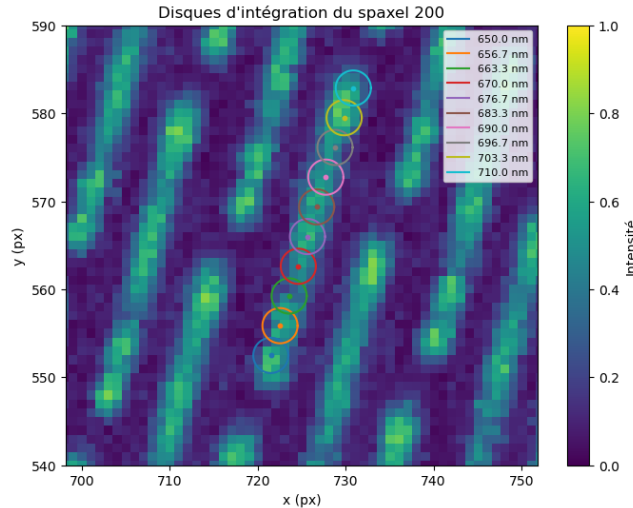


FIGURE 8 – Disques d'intégration pour un spaxel donné sur toutes les longueurs d'onde du cube.

3.3 Relations de dispersion

La Figure 9 montre quatre exemples (spaxels 200 à 203) de relations de dispersion : les points issus des images bandes étroites s'alignent bien sur le modèle affine, avec des coefficients proches d'un spaxel à l'autre. On observe des pentes de l'ordre de 1.9 nm par unité de s , et des

ordonnées à l'origine autour de 679 nm, ce qui est cohérent avec une dispersion globalement homogène dans la zone étudiée. Le coefficient $R^2 \simeq 0.99$ indique que l'hypothèse linéaire est ici suffisante pour ces spaxels.

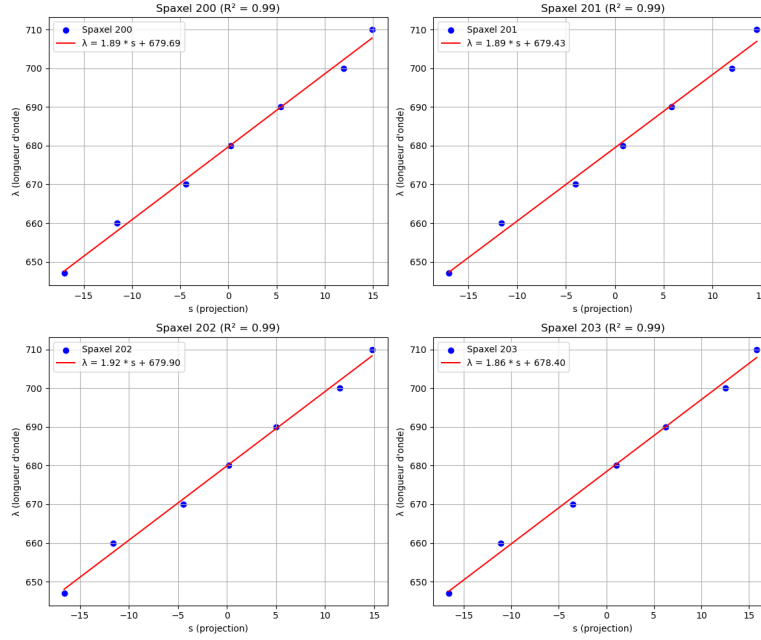
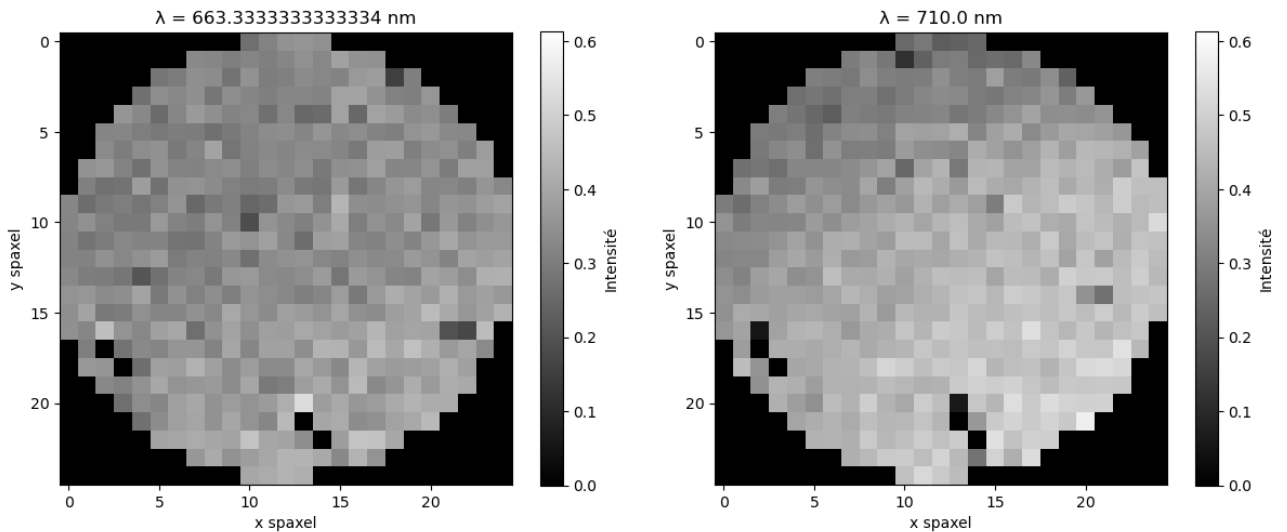


FIGURE 9 – Exemples de relations de dispersion $\lambda(s)$ et de leurs ajustements linéaires pour quatre spaxels (200 à 203). Les points correspondent aux longueurs d'onde connues et aux positions mesurées le long de l'axe spectral.

3.4 Cube reconstruit

Une fois la grille spatiale construite et les intensités mesurées sur l'axe spectral commun, on obtient le cube $I(x, y, \lambda)$. La Figure 10 montre deux tranches spectrales, à $\lambda \simeq 663.3$ nm et à $\lambda = 710$ nm, affichées sur la même échelle d'intensité afin de comparer directement les niveaux. On retrouve bien la zone utile sous forme d'un disque de spaxels, avec un fond nul en dehors, ce qui est cohérent avec la sélection spatiale appliquée en amont.



(a) Tranche du cube à $\lambda \simeq 663.3$ nm.

(b) Tranche du cube à $\lambda = 710$ nm.

FIGURE 10 – Deux tranches spectrales du cube reconstruit $I(x, y, \lambda)$.

À $\lambda \simeq 663.3$ nm, l'intensité apparaît plus faible, ce qui est cohérent avec l'image d'entrée utilisée ici : pour ce test le cube a été reconstruit à partir de l'image obtenue en sommant des acquisitions en bandes étroites, et l'on observe justement un léger trou autour de cette longueur d'onde le long des micro-spectres. À l'inverse, la tranche à $\lambda = 710$ nm présente un niveau plus élevé, ce qui s'explique par la présence d'une acquisition dédiée à cette longueur d'onde (filtre à 710 nm) dans la somme.

4 Conclusion

4.1 Livrables

Le tableau 1 présente l'ensemble des livrables fournis dans le cadre du projet.

N°	Nom du livrable	Format	Date de livraison
1	Images brutes	.bmp	05/01/2026
2	Cube de données finales	.fits	05/01/2026
3	Script création du cube	.py	05/01/2026
4	Jupiter Notebook explicatif	.ipynb	05/01/2026
5	Compte rendu	.pdf	05/01/2026

TABLE 1 – Liste des livrables fournis dans le cadre du projet TDH2

4.2 Bilan par rapport aux objectifs

On s'était fixé pour objectif de partir des images issues du détecteur, où l'information est encodée sous forme de micro-spectres dispersés, et d'aboutir à un cube de données $I(x, y, \lambda)$ exploitable. Au cours du projet, on a donc construit une chaîne complète qui enchaîne le prétraitement, l'extraction et la labellisation des spaxels, puis l'analyse des spaxels, et enfin l'assemblage du cube.

On a obtenu une carte de labels propre dans la zone centrale retenue, ce qui a permis de manipuler les spaxels individuellement de façon fiable. On a ensuite déterminé, pour chaque spaxel, une relation de dispersion $\lambda(s)$ à partir d'images monochromatiques, et les ajustements linéaires donnent des résultats cohérents sur des exemples représentatifs. Enfin, on a reconstruit le cube spatio-spectral sur une liste commune en longueur d'onde, et les tranches spectrales obtenues confirment que l'assemblage spatial et spectral est correct. Au final, les objectifs annoncés au début du projet ont été remplis.

4.3 Limites principales

Même si la chaîne permet d'obtenir un cube de données cohérent, elle reste limitée sur plusieurs points. Le premier est la dépendance aux paramètres de segmentation. Le seuillage utilisé pour isoler les micro-spectres et la manière dont on filtre les régions détectées peuvent changer le résultat : si on est trop strict, on casse des spaxels ou on en perd, au contraire si on est trop permissif, on garde du bruit, et la labellisation n'est plus bonne.

La seconde limite est liée à la qualité géométrique des spaxels. Dans l'idéal, chaque micro-spectre est bien séparé, bien orienté, et de largeur comparable. En réalité, certains spaxels

sont partiellement tronqués, d'autres se rapprochent trop, au point qu'ils sont trop difficiles à séparer, et les bords du champ sont souvent moins propres. C'est pour cela qu'on se restreint à une zone centrale.

La calibration spectrale apporte aussi une autre source d'erreur. On utilise une relation de dispersion affine spaxel par spaxel, qui fonctionne bien sur la bande considérée, mais qui reste une approximation. Un léger biais sur l'axe spectral (mauvaise direction estimée, spot mal localisé, seuil trop agressif sur le spot) se traduit par un décalage en longueur d'onde dans le cube.

Enfin, la mesure d'intensité reste un point sensible, parce qu'elle dépend du bruit résiduel, de la PSF, et de la façon dont on intègre localement le signal. On a choisi une méthode robuste et directe, mais elle ne modélise pas précisément la forme du spot et elle peut être moins performante si le contraste est faible ou si la tâche est légèrement asymétrique. Dans ces conditions, l'intensité estimée peut fluctuer plus que souhaité, et cela se répercute ensuite dans le spectre reconstruit.

4.4 Perspectives

La chaîne développée permet déjà de reconstruire un cube de données cohérent, mais plusieurs améliorations sont possibles. L'objectif général serait de gagner en robustesse, pour que le code dépende moins des réglages et reste fiable quand les conditions d'acquisition varient.

Un premier axe d'amélioration concerne la segmentation et la labellisation. Les seuils actuels donnent de bons résultats, mais on se limite actuellement à une zone centrale de petite taille par rapport à l'image brute de base. Une suite logique serait d'améliorer cette étape du traitement pour ne plus avoir de mauvais spaxels (fragmentés, fusionnés, tronqués) sur l'ensemble de l'image.

La calibration spectrale peut aussi être renforcée. Le modèle linéaire du premier ordre est suffisant sur les spectres sélectionnés, mais il serait intéressant de tester des modèles d'ordres plus élevés sur certains spectres.

La mesure d'intensité pourrait aussi être améliorée grâce à une modélisation plus fine de la PSF. Sans forcément compliquer énormément la chaîne, des intégrations pondérées (poids plus important pour les pixels proches du centre) pourraient aider à réduire la prise en compte du bruit de fond dans la mesure de l'intensité.